Äußere Strahlenexposition und effektive Halbwertszeit bei Therapie mit Lu-177-Dota-Tate

Jürgen Fitschen[1], **Bernd O. Knoop**[1], **Rüdiger Behrendt**[1], **Wolfram H. Knapp**[2], **Lilli Geworski**[1,*]

[1] Stabsstelle Strahlenschutz und Medizinische Physik, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland
[2] Klinik für Nuklearmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Eingegangen am 20. Januar 2011; akzeptiert am 6. Mai 2011

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die bei der Therapie mit Lu-177-Dota-Tate durch den Patienten nach seiner Entlassung für die Umwelt verursachte externe Strahlenexposition abzuschätzen. Die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte gewinnt besonders bei Mehrfachtherapien an Bedeutung.
Zur Ermittlung einer möglichst realistischen Abschätzung für die anzusetzende effektive Halbwertszeit wurde für ein Kollektiv von 41 Patienten mit 52 Therapien die individuelle effektive Halbwertszeit bestimmt und aus der resultierenden Häufigkeitsverteilung der Maximalwert ermittelt. Die Benutzung dieses Maximalwerts von 100 h anstelle der physikalischen Halbwertszeit führt zu einer Reduktion der berechneten Dosis, ist aber nach wie vor konservativ.
Des Weiteren wurde anhand einer Analyse der dosisrelevanten Parameter von Patienten mit Mehrfachtherapien gezeigt, dass die Parameter der Ersttherapie nicht auf die Folgetherapien übertragen werden können.

Schlüsselwörter: Lu-177-Dota-Tate, Therapie, effektive Halbwertszeit, externe Strahlenexposition, neuroendokrine Tumoren

External radiation exposure and effective half-life in Lu-177-Dota-Tate therapy

Abstract

The aim of the study was to estimate the external radiation exposure emitted by the patient to his surroundings after discharge. Being in compliance with legal requirements is especially important when doing multiple therapies.
To estimate the effective half-life to be used quite realistically, the individual effective half-lives for 41 patients with 52 therapies were calculated. From the resulting histogram the maximum value was determined to be 100 h. Substituting the physical half-life by this maximum effective half-life results in dose estimates, which are lower but still conservative.
In addition, the analysis of dose related parameters for patients who underwent multiple therapies demonstrates that the parameters estimated for the first therapy cannot be transferred to the subsequent ones.

Keywords: Lu-177-Dota-Tate, therapy, effective half-life, external radiation exposure, neuroendocrine tumours

Einleitung

Die Therapie mit Lu-177-Dota-Tate wird vorwiegend bei neuroendokrinen Tumoren eingesetzt und bei vielen Patienten mehrmals pro Jahr angewendet. In zahlreichen Publikationen werden die Durchführung der Therapie und ihre Erfolgsquote diskutiert, auch im Vergleich zu Dota-Toc [1–5], allerdings ohne Angabe zur Strahlenexposition für die Umgebung des Patienten. In Deutschland werden die Patienten gemäß der Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin für mindestens 48 h

* Korrespondenzanschrift: Prof. Dr. Lilli Geworski, Stabsstelle Strahlenschutz und Medizinische Physik, Medizinische Hochschule Hannover, Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover.
E-mail: Geworski.Lilli@mh-hannover.de (L. Geworski).

und bis zum Nachweis einer max. Strahlenexposition für andere Personen von 1 mSv pro Jahr (bei dauerndem Aufenthalt in 2 m Entfernung) auf der nuklearmedizinischen Station aufgenommen [6]. Ausgehend von einer Messung kurz vor der geplanten Entlassung wird die gemessene Dosisleistung auf das resultierende, individuelle Dosisintegral (Dosis) für die Umgebung des Patienten nach Entlassung umgerechnet, welches neben dem Messwert der Dosisleistung von der effektiven Halbwertszeit (HWZ_{eff}) abhängt. Während Erstere individuell gemessen wird, wird die HWZ_{eff} häufig konservativ durch die physikalische Halbwertszeit (HWZ_{phys}) abgeschätzt. Dieses Vorgehen könnte - rein rechnerisch - bei Mehrfachtherapien zu einer Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes von 1 mSv/a führen. Für die zwingende Einhaltung des Grenzwertes führt dann das zu konservative Berechnungsverfahren dazu, dass unnötig lange stationäre Aufenthaltszeiten vorgegeben werden müssen.

Ziel dieser Arbeit ist, anhand eines größeren Patientenkollektivs den Bereich der individuell auftretenden HWZ_{eff} zu bestimmen, daraus eine sinnvolle obere Grenze der HWZ_{eff} zu ermitteln und damit die Strahlenexposition für Personen in der Umgebung des Patienten abzuschätzen.

Methode

Die HWZ_{phys} von Lu-177 beträgt 161,0 h [7]. Dabei werden Betateilchen (E_{max} = 498 keV (79,4 %), 177 keV (11,6 %), 385 keV (9,0 %), 249 keV (0,006 %)) und Gammaquanten (208 keV (11,1 %), 113 keV (6,2 %), 321 keV (0,2 %) emittiert [8]. Weitere Emissionen mit geringeren Intensitäten sind nicht aufgeführt. Die Emission von Röntgenstrahlung liegt im Bereich unter 3 %. Die maximale Reichweite in Gewebe für die höchste β-Energie beträgt 1,5 mm [9].

Während die Betakomponente hauptsächlich therapeutisch wirksam ist, ist die emittierte Gammastrahlung einer externen Messung zugänglich. Diese wird für die dosimetrische Bildgebung genutzt [10] und trägt im Wesentlichen zur externen Strahlenexposition der Umgebung des Patienten bei. Für die Abschätzung dieser Strahlenexposition ist neben der Dosisleistung DL zum Entlassungszeitpunkt die Kenntnis der effektiven Halbwertszeit erforderlich.

Der klassische Ansatz, die effektive Halbwertszeit durch die physikalische zu substituieren, könnte zu einer deutlichen Überschätzung der externen Strahlenexposition und damit speziell im Fall von Mehrfachtherapien zu überzogenen Forderungen führen.

Eine realistische Abschätzung liefert eine individuelle Bestimmung der effektiven Halbwertszeit für jeden Patienten. Diese Methodik erfordert mehrere Messungen der Dosisleistung während der stationären Aufenthaltsdauer, ist somit sehr aufwändig und kann nicht jedem der in der Regel schwerkranken Patienten zugemutet werden.

Bei Mehrfachtherapien wäre ein intuitiver Ansatz zur Reduzierung des Aufwandes die individuelle Messung der effektiven Halbwertszeit bei der Ersttherapie und eine Übertragung der gemessenen HWZ auf die Dosisberechnung der Folgetherapien.

Ein vierter Ansatz zur Lösung des Problems ist die Bestimmung der individuellen effektiven Halbwertszeiten für ein größeres Patientenkollektiv mit großer Bandbreite bezüglich Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und Tumorentität. Aus der Spannweite der beobachteten Halbwertszeiten wird dann ein oberer Grenzwert ermittelt, der in der Folge zur immer noch konservativen Abschätzung der externen Strahlenexposition benutzt werden kann.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde für insgesamt 41 Patienten, die im Rahmen eines Heilversuches therapiert wurden, die individuelle effektive Halbwertszeit nach Therapie mit 7969 ± 257 (Spannweite: 6992–8535) [MBq] Lu-177-Dota-Tate bestimmt. Die applizierte Therapieaktivität entspricht den Angaben anderer Autoren [2,3]. Die eingesetzte Peptidmenge war 250 μg pro Präparation, die radiochemische Reinheit war im Jahresmittel 99,86 %. Das Lu-177 wurde mit einer Isotopenreinheit < 5 x 10^{-7} als Chlorid bezogen (Fa. ITG Isotope Technologies Garching GmbH).

Zur Überprüfung der Markierung und des Verteilungsmusters des Radiopharmakons wurde jedem Patienten vorab ein Aliquot der Therapiecharge von 300–400 MBq appliziert und 1 h p.i. eine Ganzkörperszintigraphie durchgeführt. Anschließend erfolgte die Applikation der Therapieaktivität.

Es besteht Konsens [4], zur Reduktion der von den Nieren unter Therapie absorbierten Dosis eine Infusion von 2,5 % Lysin und 2,5 % Arginin in ca. 1000 ml NaCl 0,9 % zu verwenden. Der Gehalt der Aminosäuren kann je nach verwendeter kommerzieller Aminosäurenlösung auch im Bereich bis zu je 11 g/l sein, vereinzelt wird auch von höheren Anteilen berichtet [10]. Die Infusion soll 30 min vor Therapieapplikation gestartet und bis zu 4 h fortgesetzt werden. Den bei uns behandelten Patienten wurden, beginnend 30 min vor der diagnostischen Applikation, bis zu 3000 ml bei einer Rate von 500 ml/h infundiert, wobei die Infusionslösung aus drei Teilen NaCl 0,9 % und 1 Teil Nephrotect (Fa. Fresenius Kabi Deutschland GmbH) bestand, mit Lysin 12 g/l und Arginin 8,2 g/l.

Von den 41 Patienten erhielten sieben eine Zweifach-, zwei eine Dreifachtherapie und die verbleibenden 32 Patienten eine Einfachtherapie.

Die Indikation zur Therapie wurde entsprechend der Leitlinie [4] gestellt. Neben der Sicherstellung von Nieren-, Leber- und der hämatologischen Funktion wurde die therapierelevante Ausprägung der Somatostatin-Rezeptoren durch eine PET/CT-Messung nach Applikation von Ga-68-Dota-Tate untersucht.

Das untersuchte Patientenkollektiv setzte sich wie folgt zusammen:

Geschlecht:	m = 21; w = 20
Alter:	61 ± 12 (Spannweite 15–76) Jahre
Gewicht:	76 ± 14 (Spannweite 47–111) kg
Größe:	171 ± 9 (Spannweite 151–193) cm

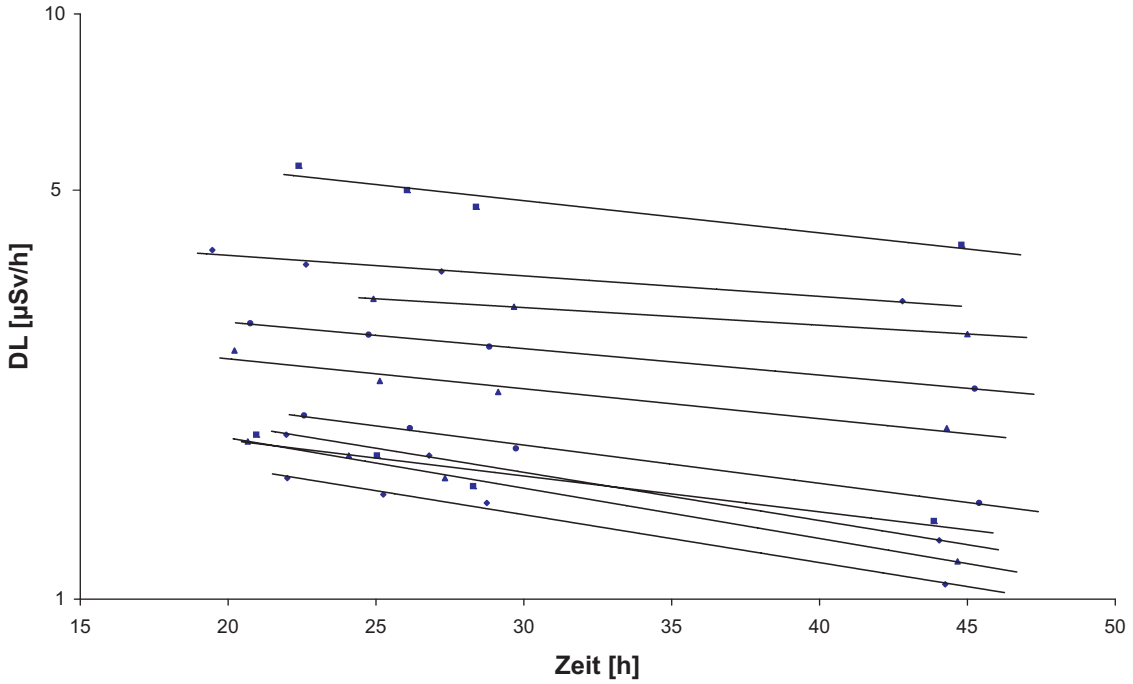


Abb. 1. Monoexponentieller Abfall der Dosisleistung DL im Untersuchungszeitraum (ca. 20 h–46 h nach der Applikation), exemplarisch dargestellt für 10 Patienten. Die Ordinate ist logarithmisch dargestellt.

Die Daten, angegeben als Mittelwert und Standardabweichung sowie als Spannweite, verdeutlichen die Bandbreite des untersuchten Kollektivs.

Alle Tumoren sind neuroendokrinen Ursprungs mit folgenden Tumorlokalisationen: Pankreas (n = 15), Rektum/Ileum (n = 15), Medulläres Karzinom (n = 2), Mediastinum (n = 1), Paragangliom (n = 1), Gastrinom (n = 1), Lunge (n = 1), Phäochromozytom (n = 1), Krebs unbekannten Ursprungs (n = 4).

Die Dosisleistung wurde mit einem Szintomat 6134 A (Fa. Automess) im Energiebereich von 25–1300 keV und geeichtem Messbereich 0,1 µSv/h–0,1 Sv/h (Anzeigebereich: 0,01 µSv/h–15 Sv/h) gemessen. Die Messungen erfolgten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben [6] in 2 m Abstand, ca. 100 cm über dem Fußboden und ca. 20 h, 24 h, 29 h und 46 h p.i. In diesem Bereich folgen die Daten für den Ganzkörper einer monoexponentiellen Funktion und erlauben damit die Berechnung der individuellen effektiven HWZ durch einen monoexponentiellen Fit (siehe Abb. 1). Ein ganz ähnliches Verhalten ist auch in der von Wehrmann et. al. [10] dargestellten Ganzkörperkinetik von der Applikation bis ca. 70 h p.i. erkennbar.

Aus den ermittelten effektiven Halbwertszeiten wurden ihr resultierender Mittelwert $HWZ_{effmean}$ sowie der höchste beobachtete Wert HWZ_{effmax} als obere Grenze der auftretenden effektiven Halbwertszeiten bestimmt.

Die Dosis für die Umgebung nach der Entlassung des Patienten wurde dann entsprechend Gl. (1) unter Verwendung der unterschiedlichen Ansätze für die Halbwertszeit berechnet. Durch dieses Integral der monoexponentiellen Funktion

$$D = DL \cdot HWZ \cdot (\ln 2)^{-1} \quad (1)$$

mit

D– berechnete Dosis nach Entlassung des Patienten

DL– Dosisleistung zum Zeitpunkt der Entlassung

HWZ– HWZ_{phys}, HWZ_{eff}, $HWZ_{effmean}$ oder HWZ_{effmax}

bis zum Verschwinden der Aktivität unter Zugrundelegung eines permanenten Abstandes von 2 m wird die Dosis in der Umgebung des Patienten von der Methodik her konservativ abgeschätzt [11].

Die aus der ermittelten individuellen HWZ_{eff} und der gemessenen Dosisleistung resultierende Dosis für die Umgebung nach der Entlassung des Patienten wurde mit den entsprechenden Werten unter Zugrundelegung der HWZ_{phys}, des Mittelwerts der HWZ_{eff} aller Patienten sowie des Grenzwertes HWZ_{effmax} verglichen.

Zusätzlich wurden die entsprechenden Messungen und Berechnungen für die neun Patienten mit Mehrfachtherapien verglichen.

Ergebnisse

Die bei 52 Therapien in 2 m Abstand und ca. 46 h p.i. gemessenen Dosisleistungen betrugen $1{,}83 \pm 0{,}83$ (Spannweite 0,96–4,46) [µSv/h] bzw. $0{,}230 \pm 0{,}103$ (Spannweite 0,120–0,544) [µSv/h/GBq].

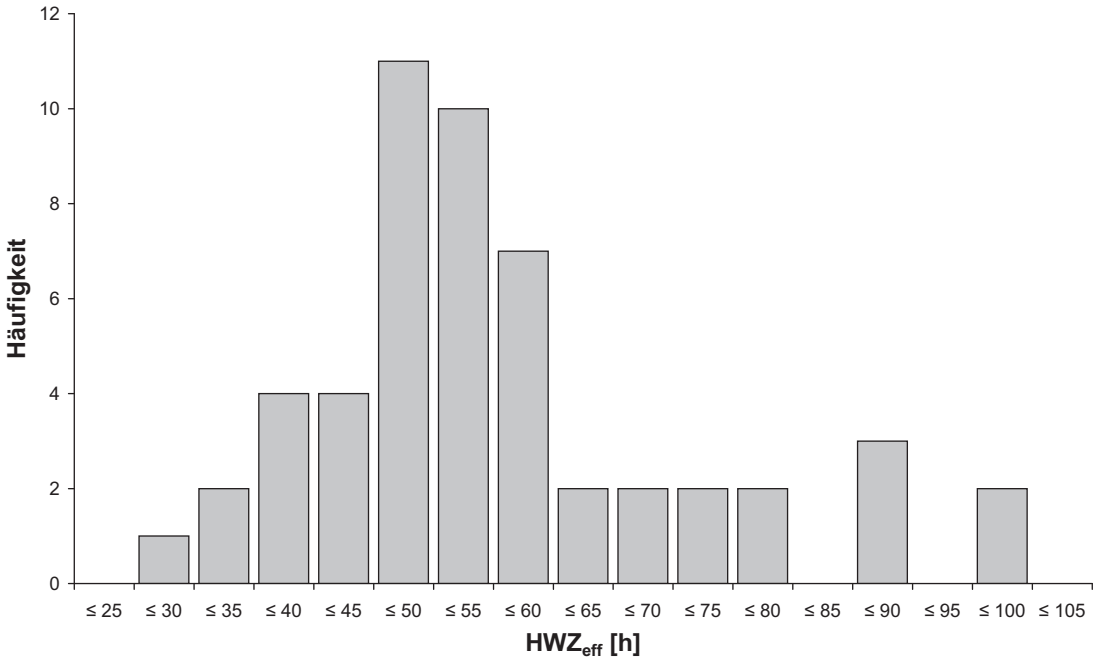


Abb. 2. Histogramm der beobachteten effektiven Halbwertszeiten, klassifiziert mit einer Klassenbreite von 5 h (n = 52). Der maximal auftretende Wert liegt bei 100 h, der Mittelwert bei 55 h.

Für die individuell bestimmte HWZ_{eff} ergab sich ein Mittelwert $HWZ_{effmean}$ von 55 h bei einer Standardabweichung von 16 (Spannweite 29–100) [h]. Die maximal auftretende HWZ_{effmax} betrug 100 h. Das Histogramm der klassifizierten individuellen effektiven Halbwertszeiten für eine Klassengröße von 5 h ist in Abbildung 2 dargestellt.

Die resultierende Dosis unter Verwendung der individuellen HWZ_{eff} lag bei $0{,}156 \pm 0{,}104$ (Spannweite

Tabelle 1
Individuelle Variation dosimetrisch relevanter Parameter bei Patienten mit Mehrfachtherapien (n = 9). Angegeben sind die gemessene Dosisleistung DL ca. 46 h p.i., die individuell bestimmte HWZ_{eff} sowie die resultierende Dosis für Personen in der Umgebung des Patienten. Zu Vergleichszwecken sind die entsprechenden Dosiswerte unter Verwendung von HWZ_{effmax} sowie von HWZ_{phys} angegeben.

Pat.	Appl.-Datum	DL	HWZ_{eff}	Dosis [µSv]		
		[µSv/h]	[h]	für HWZ_{eff}	für HWZ_{effmax}	für HWZ_{phys}
A	20.08.08	1,96	29,00	82	283	455
A	21.01.09	1,46	74,73	157	211	339
B	05.08.09	2,16	44,54	139	312	502
B	17.11.09	1,06	36,74	56	153	246
C	28.10.08	1,81	75,08	196	261	421
C	28.04.09	2,16	58,14	181	312	502
C	10.11.09	1,96	57,58	163	283	455
D	28.04.09	1,41	49,20	100	203	328
D	09.09.09	1,46	46,03	97	211	339
E	11.03.09	3,66	57,84	305	528	850
E	08.07.09	3,86	64,87	361	557	897
F	02.09.08	1,81	90,00	235	261	421
F	28.07.09	1,36	43,13	85	196	316
F	08.12.09	1,26	55,44	101	182	293
G	10.12.08	1,46	35,34	74	211	339
G	17.02.10	3,23	85,83	400	466	750
H	26.05.09	1,36	47,26	93	196	316
H	07.09.10	1,16	50,51	85	167	270
I	04.08.09	2,06	49,48	147	297	479
I	13.04.10	2,29	66,60	220	330	532

0,056–0,467) [mSv]. Die Verwendung der maximalen HWZ_{effmax} von 100 h ergibt eine nach wie vor konservative Dosisabschätzung, die jedoch gegenüber der HWZ_{phys} von 161 h um 38 % reduziert ist. Eine Abschätzung unter Verwendung des Mittelwertes $HWZ_{effmean}$ bewirkt sogar eine Reduktion um 66 %, ist aber nicht mehr konservativ.

Die für das untersuchte Kollektiv gemessenen Dosisleistungen und ihre Spannweite - normiert auf die applizierte Aktivität - kurz vor der Entlassung des Patienten sind in Abbildung 3 dargestellt. Um die Variabilität dieser Patientendaten zu veranschaulichen, sind in Abbildung 4 die für die Dosisberechnung relevanten Parameter Dosisleistung und effektive Halbwertszeit patientenbezogen zusammengestellt.

Die aus den gemessenen Daten DL und HWZ_{eff} berechnete Dosis für die 52 durchgeführten Therapien ist in Abbildung 5 dargestellt. Zusätzlich enthält die Abbildung die Dosisabschätzungen unter Verwendung der HWZ_{phys} und HWZ_{effmax}. Deutlich zu erkennen ist die Auswirkung der zu konservativen Annahme der physikalischen Halbwertszeit.

In der Tabelle 1 sind exemplarisch Daten von Patienten zusammengestellt, die bis zu drei Therapien innerhalb eines Jahres erhalten haben. Es ist klar ersichtlich, dass die effektiven Halbwertszeiten eines einzelnen Patienten für wiederholte Therapien nicht gleich sind. Es liegt auch im Therapieverlauf kein Trend zu erniedrigten bzw. erhöhten Werten vor. Daher ist die Verwendung des HWZ_{eff}-Wertes aus der ersten Therapie für die folgenden Therapien nicht zulässig. Die Dosis im Verlauf von Mehrfachtherapien kann etwa konstant bleiben (Patienten C, D, E, H), deutlich ansteigen (Patienten A, G, I) oder deutlich abfallen (Patienten B, F).

Diskussion

In Deutschland ist grundsätzlich nach einer nuklearmedizinischen Therapie ein stationärer Aufenthalt von mindestens 48 h vorgeschrieben, begleitet von dem Nachweis, dass nach Entlassung aus dem Kontrollbereich die vom Patienten herrührende Strahlenexposition auf seine Umgebung in einem Abstand von 2 m den Wert von 1 mSv/a nicht überschreitet. Therapien, bei denen dieser Wert per se nicht erreicht werden kann, sind als Ausnahme aufgelistet [6,12]. Ausnahmeregelungen für helfende Personen sind ebenfalls spezifiziert. Es liegen nur wenige Publikationen zur Strahlenexposition nach Behandlung mit anderen Radionukliden als I-131 vor [13,14]. Zahlreiche Untersuchungen, z.B. [15–17], zu dieser Problematik bezogen sich entwicklungsgemäß auf die Radioiod-Therapie (sowohl für bösartige Schilddrüsenerkrankungen mit ihrem speziellen Anreicherungs- und Ausscheidungsverhalten als auch für gutartige Schilddrüsenerkrankungen mit geringerer therapeutischer Aktivität, aber auch unterschiedlicher Kinetik). Diskutiert wurde auch der Messabstand zur Ermittlung der Umgebungsdosis (1 m Abstand sowie soziologische Distanzangaben wie ‚intimate distance', ‚personal distance', ‚social distance'), wobei speziell bei den sehr konzentrierten Radionuklidanreicherungen bei der Schilddrüsentherapie eine starke Abhängigkeit der Dosisleistung vom gewählten Abstand verzeichnet wurde [15]. In ihrer Empfehlung zu den Strahlenschutzgrundsätzen für die Radioiod-Therapie stellte die Strahlenschutzkommission im Jahre 1996 fest, dass der bis dahin gültige Messabstand von 1 m sehr konservativ sei und zu einer starken Überschätzung realer Expositionen führe [11]. Damals wurde ein Messabstand von 2 m empfohlen, der so bis heute in die Gesetzgebung eingeflossen ist [6,12].

Auch für die Therapie neuroendokriner Tumoren mit Lu-177-Dota-Tate gelten diese gesetzlichen Vorgaben. Diese Therapien unterscheiden sich von den Radioiod-Therapien durch den im Allgemeinen schlechten Gesundheitszustand der Patienten, die damit verbundene Schwierigkeit zur Durchführung der erforderlichen mehrfachen Messungen und die Erfordernis von bis zu vier Therapien pro Jahr [3,18]. Insoweit kommt einer zwar sicher konservativen, aber nicht übermäßig konservativen Abschätzung der äußeren Strahlenexposition besondere Bedeutung zu, zumal in der einschlägigen Literatur zu dieser Therapieform keine diesbezüglichen Angaben zu finden sind.

Unsere Untersuchungsergebnisse basieren auf Messungen in 2 m Abstand entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland. Der dabei festgestellte Mittelwert für die HWZ_{eff} von 55 h bei der Lu-177-Dota-Tate-Therapie neuroendokriner Tumoren wurde auch von anderen Autoren für ein vergleichbares Patientenkollektiv publiziert [10]. Von diesen Autoren wird auch eine schnelle Komponente der Kinetik angegeben, die aber mit einer Halbwertszeit von 2,5 h für die hier diskutierte Fragestellung der Dosisberechnung nach Entlassung des Patienten nicht relevant ist.

Sollten mehrere Therapien pro Jahr zu erwarten sein, würde eine überkonservative Abschätzung bei diesen schwerkranken Patienten zu unangemessenen Konsequenzen wie z.B. Verlängerung des stationären Aufenthalts um mehrere Tage führen. Zur Verdeutlichung dieses Effektes folgende Betrachtung:

Geht man von zwei Therapien pro Jahr aus, von denen jede unter Verwendung der physikalischen Halbwertszeit gerade den Grenzwert von 1 mSv/a erreichen würde (worst case), und setzt man zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben das Grenzwertkriterium auf 0,5 mSv/a für jede der beiden Therapien herab, ergäbe dies unter Beibehaltung der physikalischen Halbwertszeit eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer um 6,71 d pro Therapie. Verwendet man stattdessen die um 38 % reduzierte HWZ_{effmax}, ergibt sich im gewählten Beispiel eine Ausgangsdosis von 0,62 mSv/a pro Therapie und somit eine erforderliche Verlängerung der Aufenthaltsdauer um 1,29 d pro Therapie, gleichbedeutend mit einer Gesamtverkürzung der Aufenthaltsdauer von 10,84 d.

Der Übergang vom dargestellten Worst-case-Szenario zu realen Daten bei Mehrfachtherapien wird in Tabelle 1 verdeutlicht. Zusätzlich zu den gemessenen HWZ_{eff} und den daraus resultierenden Dosiswerten sind die mit Hilfe der HWZ_{phys} und HWZ_{effmax} ermittelten Dosiswerte aufge-

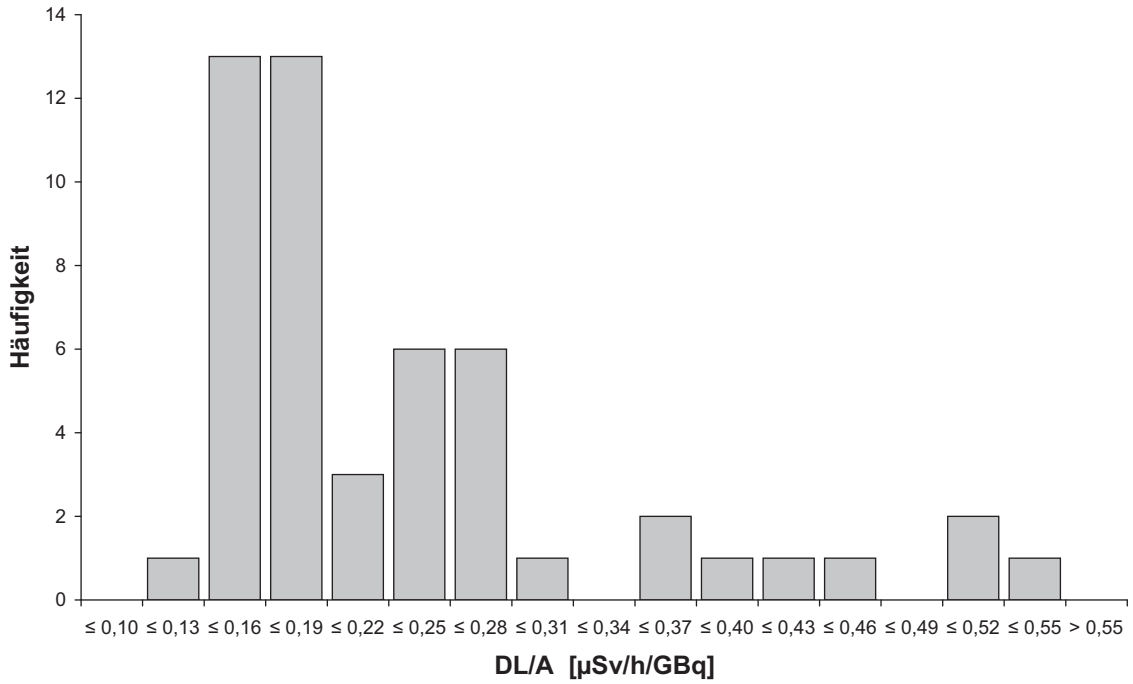


Abb. 3. Histogramm der kurz vor der Entlassung gemessenen, auf die applizierte Aktivität normierten Dosisleistungen für 41 Patienten mit 52 Therapien.

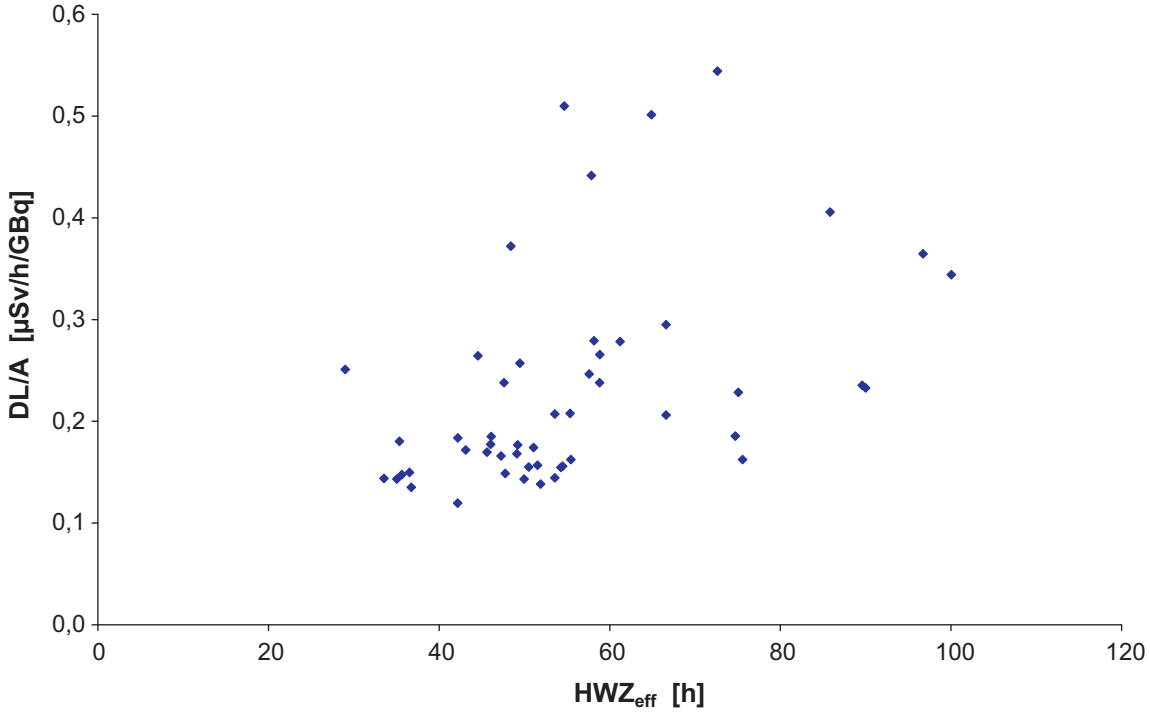


Abb. 4. Patientenbezogene Zusammenstellung der für die Dosisberechnung relevanten Parameter Dosisleistung DL zum Entlassungszeitpunkt (normiert auf die applizierte Aktivität A) und HWZ_{eff}.

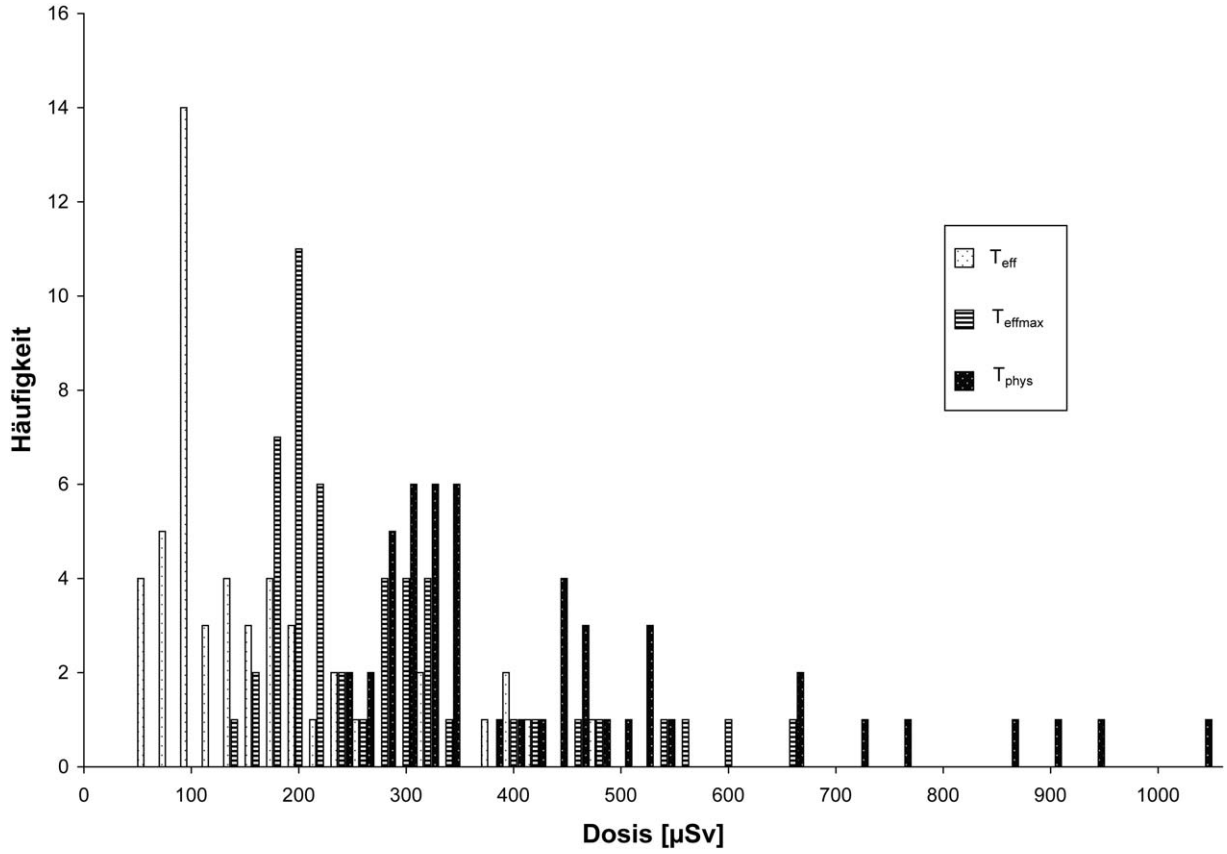


Abb. 5. Histogramm der berechneten Dosis für die Umgebung des Patienten nach seiner Entlassung. Ausgehend von der Dosisleistung kurz vor der Entlassung erfolgt die Berechnung der Dosis mit der gemessenen HWZ_{eff} sowie der Abschätzung durch HWZ_{phys} und HWZ_{effmax}.

führt. Gemäß § 46 StrlSchV ist der Grenzwert auf das Kalenderjahr zu beziehen. Um eine mehr generalisierte Diskussion der Methodik unabhängig vom Datum der Ersttherapie zu führen, wird im Folgenden die akkumulierte Dosis pro Jahr betrachtet. Daraus resultiert folgendes Bild:

1. Nach den gemessenen Werten ergibt sich bei keinem der aufgeführten Patienten eine Überschreitung des Wertes von 1 mSv/a. Diese Aussage gilt auch dann, wenn man die Werte von bis zu drei Therapien zusammenfasst.
2. Unter den gleichen Voraussetzungen und bei Verwendung von HWZ_{phys} hätte die Berechnung hypothetisch eine Grenzwertüberschreitung bei den Patienten E und I ergeben. Die Patienten C, F und G würden im Zeitraum von bis zu 15 Monaten ebenfalls 1 mSv überschreiten. Bei leicht geändertem Therapieplan könnte dies auch durchaus innerhalb von 12 Monaten geschehen.
3. Unter Zugrundelegung der vorgeschlagenen HWZ_{effmax} überschritte lediglich Patient E den Grenzwert um 75 µSv/a.

Der Einfluss der vorgeschlagenen Substitution von HWZ_{phys} durch HWZ_{effmax} lässt sich besonders prägnant am Beispiel des Patienten E demonstrieren. Unter Verwendung von HWZ_{phys} und mit dem Ansatz, die Dosis für die Umgebung des Patienten nach Entlassung aus dem Kontrollbereich auf 0,5 mSv/a pro Therapie herabzusetzen, resultiert in einer Verlängerung des stationären Aufenthalts um 123,3 h für die erste und um 136,5 h für die zweite Therapie, insgesamt also um 10,8 d. Reagiert man nicht auf die Dosis der ersten Therapie mit Aufenthaltsverlängerung, so erfordert die zweite Therapie eine Reduktion auf 0,150 mSv/a, mithin eine Verlängerung um mehr als 17 d. Verwendet man stattdessen HWZ_{effmax}, so ergibt sich eine Verlängerung des stationären Aufenthalts um 7,9 h bei der ersten und 15,6 h bei der zweiten Therapie, also insgesamt um 23,5 h. Entlässt man den Patienten bei der ersten Therapie ohne Verlängerung, so ist die Aufenthaltsdauer bei der zweiten Therapie um 23,9 h zu verlängern. In diesem Beispiel reduziert also die Verwendung von HWZ_{effmax} gegenüber von HWZ_{phys} die erforderliche stationäre Aufenthaltsdauer um fast 10 d.

Liegen die Daten der ersten Therapie bereits in der Nähe des Grenzwerts und sind weitere Therapien zu erwarten, ist die bessere Strategie,

a) die effektive Halbwertszeit durch regelmäßige Messungen zu bestimmen, wenn der Zustand des Patienten es erlaubt, oder

b) bereits bei der ersten Therapie die Dosisleistung zum Entlassungszeitpunkt durch die entsprechende Verlängerung des stationären Aufenthalts zu reduzieren.

Schlussfolgerung

Für die Therapie mit Lu-177-Dota-Tate ergab die Bestimmung der individuellen effektiven HWZ bei derzeit 41 Patienten mit insgesamt 52 Therapien einen Maximalwert von 100 h. Eine Verwendung dieses Wertes anstelle der HWZ_{phys} ergibt somit eine sicher konservative Abschätzung der durch den Patienten auf seine Umgebung induzierten Dosis, die um 38 % reduziert ist. Somit ist die Durchführung von Wiederholungstherapien genehmigungsrechtlich zwar vereinfacht, die Dosisabschätzung verbleibt aber sicher konservativ. Eine weitere Reduktion der Dosisabschätzung unter Verwendung des Mittelwertes der individuellen effektiven HWZ ist wegen der dargestellten Abweichungen nach derzeitiger Datenlage nicht als streng konservativ zu bewerten und somit nicht zulässig.

Bei Mehrfachtherapien ist eine Übertragung der ermittelten Parameter zur Berechnung der Dosis von einer Therapie zur nächsten nicht möglich.

Literatur

[1] Nisa L, Savelli G, Giubbini R. Yttrium-90 Dotatoc therapy in GEP-NET and other SST2 expressing tumors: a selected review. Ann Nucl Med 2011;25(2):75–85.

[2] Gabriel M, Andergassen U, Putzer D, Kroiss A, Waitz D, von Guggenberg E, et al. Individualized peptide-related-radionuclide-therapy concept using different radiolabelled somatostatin analogs in advanced cancer patients. Q J Nucl Med Mol Imaging 2010;54(1):92–9.

[3] Kwekkeboom DJ, Teunissen JJ, Bakker WH, Kooij PP, de Herder WW, Feelders RA, et al. Radiolabeled somatostatin analog [^{177}Lu-DOTA^{0}, Tyr^{3}]Octreotate in patients with endocrine gastroenteropancreatic tumors. J Clin Oncol 2005;23:2754–62.

[4] Kwekkeboom DJ, Krenning EP, Lebtahi R, Komminoth P, Kos-Kudla B, de Herder WW, et al. ENETS consensus guidelines for the standards of care in neuroendocrine tumors: peptide receptor radionuclide therapy with radiolabeled somatostatin analogs. Neuroendocrinology 2009;90:220–6.

[5] Seregni E, Maccauro M, Coliva A, Castellani MR, Bajetta E, Aliberti G, et al. Treatment with tandem [^{90}Y]DOTA-TATE an [^{177}Lu]DOTA-TATE of neuroendocrine tumors refractory to conventional therapy: preliminary results. Q J Nucl Med Mol Imaging 2010;54:84–91.

[6] Richtlinie nach der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (StrlSchV) vom 22.04.2002 (Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin). Rundschreiben des BMU vom 24.6.2002 - RS II 4-11432/1 Richtlinie.

[7] Lederer CM, Shirley V. Table of Isotopes. 7. ed. New York: Wiley and Sons; 1978.

[8] Kondev FG. Nuclear data sheets 2003;98:801.

[9] Goldenberg DM. Targeted therapy of cancer with radiolabeled antibodies. J Nucl Med 2002;43:693–713.

[10] Wehrmann C, Senftleben S, Zachert C, Mueller D, Baum RP. Results of individual patient dosimetry in peptide receptor radionuclide therapy with ^{177}Lu DOTA-TATE and ^{177}Lu DOTA-NOC. Cancer Biother Radiopharm 2007;22(3):406–16.

[11] Strahlenschutzkommission: Strahlenschutzgrundsätze für die Radioiod-Therapie–Empfehlung der Strahlenschutzkommission; verabschiedet in der 142. Sitzung am 5./6. Dezember 1996, BAnz Nr. 68 vom 11.04.1997.

[12] Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung StrlSchV), BGBl I 2001 vom 20.07.2001, 1714.

[13] Sudbrock F, Boldt F, Kobe C, Hammes J, Eschner W, Schicha H. Strahlenexposition in der Umgebung des Patienten nach Radiopharmaka-Applikation, Teil 2: Nuklearmedizinische Therapien. Nuklearmedizin 2009;48:17–25.

[14] Geworski L, Zöphel K, Rimpler A, Barth I, Lassmann M, Sandrock D, et al. Radiation exposure in 90Y-Zevalin therapy. Nuklearmedizin 2006;45:82–6.

[15] Culver CM, Dworkin HJ. Radiation safety consideration for post-iodine-131 hyperthyroid therapy. J Nucl Med 1991;32:169–73.

[16] Barrington SF, O'Doherty MJ, Kettle AG, Thomson WH, Mountford PJ, Burell DN, et al. Radiation exposure of the families of outpatients treated with radioiodine (iodine-131) for hyperthyroidism. Eur J Nucl Med 1999;26:686–92.

[17] Barrington SF, Kettle AG, O'Doherty MJ, Wells CP, Somer AJR, Coakley AJ. Radiation does rates from patients receiving iodine-131 therapy for carcinoma of the thyroid. Eur J Nucl Med 1996;23:123–30.

[18] Kwekkeboom DJ, Müller-Brand J, Paganelli G, Anthony LB, Pauwels S, Kvols LK, et al. Overview of results of peptide receptor radionuclide therapy with 3 radiolabeled somatostatin analogs. J Nucl Med 2005;46:62–6.

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect